فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الزوايا

1AC — الأولى إعدادي | الزوايا | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

أنواع الزوايا، الزوايا المتتامة والمتكاملة، المتحاذية والمتقابلة بالرأس، المنصف وخاصيته المميزة، والدائرة المحاطة بمثلث.

أهداف الدرس

- التعرف على بعض أنواع الزوايا.
- التعرف على منصف زاوية وإنشاؤه.
- استعمال الخاصية المميزة لمنصف زاوية في البرهنة.
- معرفة وإنشاء الدائرة المحاطة بمثلث.

1. تعاريف ومفردات

تعريف

الزاوية $A\widehat{O}B$ مكونة من نصفي مستقيم $[OA)$ و $[OB)$ لهما نفس الأصل O. النقطة O هي **رأس** الزاوية، و $[OA)$ و $[OB)$ هما **ضلعاها**.

- **زاوية منعدمة**: قياسها $0°$.
- **زاوية حادة**: قياسها بين $0°$ و $90°$.
- **زاوية قائمة**: قياسها $90°$.
- **زاوية منفرجة**: قياسها بين $90°$ و $180°$.
- **زاوية مستقيمية**: قياسها $180°$.

2. زاويتان متتامتان ومتكاملتان

تعريف

• تكون زاويتان **متتامتين** إذا كان مجموع قياسيهما $90°$. مثال: $65°$ و $25°$.

• تكون زاويتان **متكاملتين** إذا كان مجموع قياسيهما $180°$. مثال: $70°$ و $110°$.

3. زاويتان متحاذيتان ومتقابلتان بالرأس

تعريف – زاويتان متحاذيتان

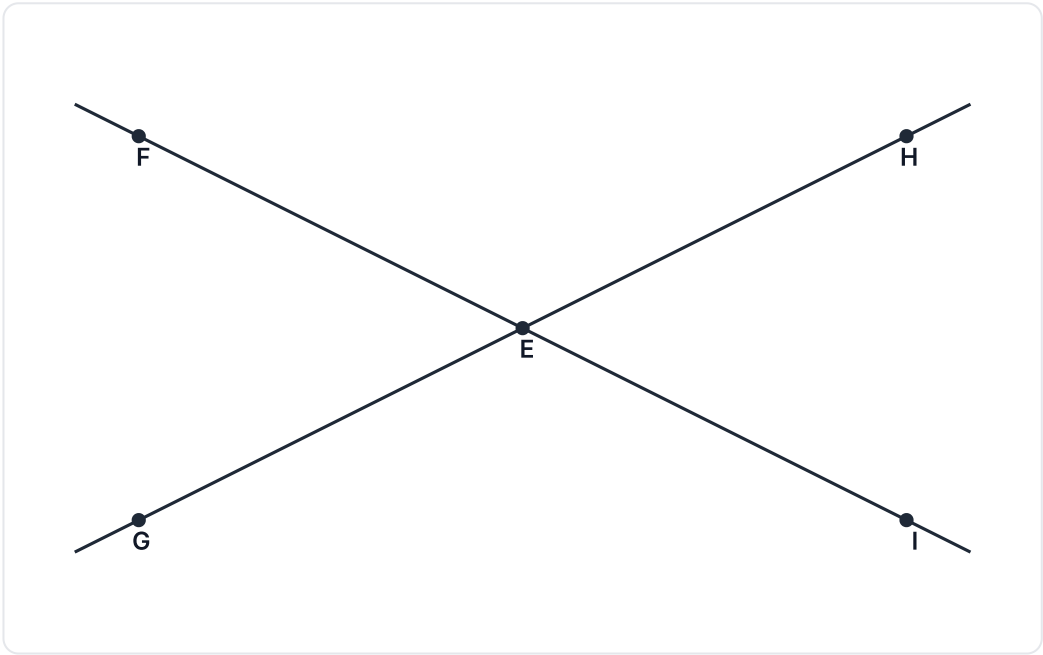
تكون زاويتان متحاذيتين إذا كان لهما **نفس الرأس** و**ضلع مشترك**، وكانتا من جهتين مختلفتين بالنسبة لهذا الضلع.

تعريف – زاويتان متقابلتان بالرأس

تكون زاويتان متقابلتين بالرأس إذا كان لهما نفس الرأس وكان ضلعا إحداهما امتداداً لضلعي الأخرى.

خاصية

إذا كانت زاويتان متقابلتين بالرأس فإن لهما **نفس القياس**.



الزاويتان $F\widehat{E}G$ و $H\widehat{E}I$ متقابلتان بالرأس، إذن $F\widehat{E}G = H\widehat{E}I$.

4. منصف زاوية

تعريف

منصف زاوية هو نصف المستقيم الذي أصله رأس الزاوية والذي يقسمها إلى زاويتين **متقايستين**. إذا كان $[OI)$ منصف $A\widehat{O}B$ فإن $A\widehat{O}I = I\widehat{O}B = \dfrac{A\widehat{O}B}{2}$.

خاصية – الخاصية المميزة

- **مباشرة**: إذا انتمت نقطة إلى منصف زاوية فإنها متساوية المسافة عن ضلعيها.
- **عكسية**: إذا كانت نقطة متساوية المسافة عن ضلعي زاوية فإنها تنتمي إلى منصفها.

خاصية – منصفات مثلث

منصفات الزوايا الثلاث لمثلث تتلاقى في نقطة واحدة هي **مركز الدائرة المحاطة** بهذا المثلث.

مثال

$[JL)$ منصف الزاوية $I\hat{J}K$ و $I\hat{J}L = 80°$، و $[JM)$ منصف $L\hat{J}K$. احسب $I\hat{J}K$ و $L\hat{J}M$ و $I\hat{J}M$.

1. $I\hat{J}K = 2 \times 80° = 160°$ و $L\hat{J}K = 80°$.
2. $L\hat{J}M = \dfrac{80°}{2} = 40°$.
3. $I\hat{J}M = I\hat{J}L + L\hat{J}M = 80° + 40° = 120°$.

ملخص للمراجعة

- حادة $< 90°$ ؛ قائمة $= 90°$ ؛ منفرجة بين $90°$ و $180°$ ؛ مستقيمية $= 180°$.
- متتامتان: المجموع $90°$ ؛ متكاملتان: المجموع $180°$.
- زاويتان متقابلتان بالرأس متقايستان.
- نقطة من المنصف ⇔ متساوية المسافة عن ضلعي الزاوية.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : زاوية متممة

ما قياس الزاوية المتممة لزاوية قياسها $35°$؟ (بالدرجة)

تمرين 2 : متتامتان أم متكاملتان؟

زاويتان قياساهما $72°$ و $108°$. هما:

أ) متكاملتان **ب)** متتامتان **ج)** لا هذه ولا تلك

تمرين 3 : المنصف

$[JL)$ منصف $I\hat{J}K$ و $I\hat{J}L = 80°$. احسب $I\hat{J}K$ بالدرجة.

تمرين 4 : مثلث متساوي الساقين

M نقطة من منصف الزاوية $X\widehat{Y}Z$. I و J المسقطان العموديان لـ M على $[YX)$ و $[YZ)$. بيّن أن المثلث MIJ متساوي الساقين في M.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : زاوية متممة

1. $90° - 35° = 55°$.

الجواب : $55°$

تمرين 2 : متتامتان أم متكاملتان؟

1. $72° + 108° = 180°$، إذن الزاويتان متكاملتان.

الجواب : أ) متكاملتان

تمرين 3 : المنصف

1. $I\hat{J}K = 2 \times I\hat{J}L = 2 \times 80° = 160°$.

الجواب : $160°$

تمرين 4 : مثلث متساوي الساقين

1. MI هي مسافة M عن الضلع $[YX]$، و MJ هي مسافتها عن الضلع $[YZ]$.
2. M تنتمي إلى المنصف، إذن حسب الخاصية المباشرة: $MI = MJ$.
3. إذن المثلث MIJ متساوي الساقين في M.